

ESTADO DEL PROYECTO

Mejora de 100X en la adquisición de señales bioelectrónicas

Electrofisiología resonante - resonadores LC acoplados con realce de Q

UCLA (Prof. Tyler Clites / Samantha Herman) - UCI (Prof. C. Vélez Cuervo / Juan Diego Sánchez)

19 de agosto de 2026

Dónde estamos

La física funciona. Hay un punto de diseño de dos canales verificado de extremo a extremo en simulación: notches co-sintonizados en 55.89 y 100.00 MHz, ambos cumpliendo la spec de ancho de banda y Q cargada, sobre una línea diferencial sin tierra. Esa es la afirmación central del proyecto, y se sostiene.

Lo que todavía no funciona es todo lo que va de ese resultado a un dispositivo. En esta sesión entraron por primera vez datos medidos de TFT de IGZO, y eso cambió el panorama: los transistores asumidos en todas las simulaciones hasta hoy son unas 1400x más fuertes que los que realmente se fabricaron. A 1.5 V los dispositivos medidos quedan 9x a 64x cortos de la transconductancia que pide el resonador, y no hay corriente de polarización que cierre esa brecha, porque la alimentación limita el ataque de compuerta.

Aparte, la arquitectura de canales tenía una falla estructural que ya está entendida y resuelta en papel: compartir el retorno movía las resonancias 27-38 % de sus frecuencias de diseño, y empeoraba con cada canal añadido. Dar a cada canal su propio retorno mantiene el error por debajo de 2.4 %.

Un problema resuelto, un problema duro recién cuantificado, y una decisión ahora sobre la mesa acerca de la tensión de alimentación y la tecnología del dispositivo.

2413 / 7217

Q cargada lograda
(spec: ≥ 1667)

9x - 64x

déficit de
transconductancia a 1.5 V

2.4% -> 1.2%

error de colocación
con retorno aislado

Tablero de requisitos

Cada requisito del sistema contra lo que realmente se ha demostrado

REQUISITO	OBJETIVO	ESTADO HOY	VEREDICTO
Banda de operación	50 - 200 MHz	55.89 y 100.00 MHz verificados	CUMPLE
Ancho de banda del notch	≤ 30 kHz	23.2 kHz / 13.9 kHz	CUMPLE
Q cargada	≥ 1667 @ 50 MHz	Q_L 2413 / 7217	CUMPLE
Operación sin tierra	obligatorio	diferencial, sin nodo de tierra	CUMPLE
Número de canales	≥ 1000	10 bien colocados (retorno aislado)	PARCIAL
Potencia por canal	≤ 100 uW	3.5 mW con device ideal; peor con TFT	NO CUMPLE
Dispositivos reales (IGZO)	gm 0.8 - 2.0 mS	89 uS máx. a VDD = 1.5 V	NO CUMPLE
Estabilidad de polarización	± 0.25 % en Itail	solo lazo abierto, sin AGC	NO CUMPLE
Footprint	150 x 150 um	sin layout todavía	SIN EMPEZAR
Camino de señal EMG	± 5 mV, 20 Hz-2 kHz	sin simular todavía	SIN EMPEZAR
Q0 del inductor	asumido 31	sin medir en película	SIN EMPEZAR

Cómo leer esto

CUMPLE significa demostrado en simulación de lazo cerrado, no calculado.

Los cuatro requisitos cumplidos se re-verificaron en esta sesión contra un netlist recién generado, reproduciendo 55.8901 MHz / 35.90 dB / 22.98 kHz / Q_L 2432 y 100.0021 MHz / 39.69 dB / 13.98 kHz / Q_L 7151.

PARCIAL en número de canales: diez canales quedaron en sus frecuencias de diseño con el retorno aislado, que es el mecanismo que escala. Nada por encima de diez se ha simulado, y 1000 sigue estando lejos.

NO CUMPLE significa medido y encontrado corto, con un número al lado.

SIN EMPEZAR significa que no se ha trabajado - no que se espere que falle.

100X Improvement in Bioelectronic Signal Acquisition - estado del proyecto

Lo que se ha conseguido

Resultados verificados, no supuestos

■ Un punto de diseño de dos canales verificado

Dos notches co-sintonizados sobre una línea diferencial sin tierra:

canal A 55.890 MHz 35.9 dB prof. 23.2 kHz BW Q_L 2413

canal B 100.002 MHz 39.7 dB prof. 13.9 kHz BW Q_L 7217

Ambos cumplen la spec de BW ≤ 30 kHz y superan el objetivo Q_L ≥ 1667 .

Reproducido en esta sesión desde un generador de netlist recién escrito, así que el resultado no depende de ningún archivo editado a mano.

■ Un flujo de simulación abierto y reproducible

xschem + ngspice, sin herramientas propietarias, corriendo de punta a punta.

Lectores para los .xls y .xlsx crudos del laboratorio escritos desde cero

(no hay xlrd/openpyxl disponibles), contrastados contra el análisis

preexistente: 172 de 172 corrientes de saturación reproducidas exactamente.

■ El primer modelo de dispositivo real

Parámetros del TFT de IGZO extraídos de las medidas del INRF por dos vías independientes que coinciden al 0.5 % en dispositivos de canal largo:

$K_p = 0.72 \text{ uA/V}^2$ $V_{th} \sim 0.1 \text{ V}$ $\lambda \sim 0.007$ (mejor chip)

Escrito como test1/models/tft_igzo_test1.lib con cuatro variantes que cubren mejor caso, típico, canal corto y peor chip.

■ Una corrección estructural para el escalado

La falla del retorno compartido está identificada, cuantificada y resuelta.

El retorno aislado mantiene la colocación de canales en ≤ 2.4 % de error,

mejorando a 1.2 % con diez canales, donde el compartido degrada a 37.9 %.

■ Palancas de diseño cuantificadas

gm requerido / pérdida del tanque = 854 uS/Ohm, constante a ± 4 % sobre un rango 16x de resistencia serie. Esto convierte cualquier resultado futuro de calidad de inductor directamente en un requisito de transconductancia.

Longitud limitada por contacto $L_c \sim 54 \text{ um}$, así que el problema de

contacto está acotado y su ganancia es conocida: 5.6x en K_p , 2.4x en gm.

Problema 1 - El TFT no alcanza el gm requerido a 1.5 V

BLOQUEANTE

Qué encontramos

El tanque pide $g_m = 0.81 \text{ mS}$ (100 MHz) a 2.02 mS (55.9 MHz).

El mejor dispositivo medido da 89 uS a $V_{DD} = 1.5 \text{ V}$; el realista de canal corto da 32 uS . Déficit: 9x a 64x.

Subir la corriente no ayuda - V_{GS} está topado por la alimentación.

$K_p = 0.72 \text{ uA/V}^2$ medido contra 1000 uA/V^2 asumido (factor ~ 1400).

Soluciones posibles

Subir la alimentación

Los TFT de IGZO normalmente operan a 5-20 V. El canal B cierra a $V_{DD} \sim 13 \text{ V}$ y el canal A a $\sim 32 \text{ V}$. Es la corrección más barata técnicamente, pero rompe el presupuesto de potencia y el caso de seguridad del implante - requiere una decisión.

Aumentar Cox

$K_p = \mu \cdot C_{ox}$ y μ la fija el material. Un dieléctrico de compuerta más delgado o de mayor k sube K_p proporcionalmente. Pasar de un equivalente de $\sim 100 \text{ nm}$ de SiO_2 a un stack high-k vale 10-30x.

Arreglar los contactos

Vale 5.6x en K_p en los dispositivos de canal corto, gratis (ver problema 4). No alcanza solo, pero multiplica con las demás.

Cambiar el dispositivo activo

Si el riel debe quedarse en 1.5 V , ninguna tecnología de TFT llega a este g_m . Esa es una decisión a nivel de topología.

Problema 2 - El retorno compartido destruye el plan de frecuencias

RESUELTO

Qué encontramos

Todos los canales retornaban a VDD por el mismo nodo, así que las N inductancias de retorno quedaban en paralelo: retorno efectivo = $(L/2)/N$, encogiéndose con N . Los modos caían 27-38 % fuera de sus frecuencias de diseño, y el error crecía con el número de canales. El canal 10 aterrizaba en 275.8 MHz - fuera de banda.

Confirmado por simulación en $N = 2, 3, 4, 6, 8, 10$.

Soluciones posibles

Retorno aislado por canal

Cada canal recibe su propio retorno flotante, acoplado a la línea en ambos extremos para que el diseño siga sin tierra. El error de colocación baja a $\leq 2.4\%$, y mejora con N (1.2 % en $N=10$). Implementado en `scale/gen_nchan.py --return isolated`.

Costo

Un inductor extra y un capacitor de acople extra por canal. El costo de área es real y hay que contrastarlo contra la celda de 150 x 150 μm .

Problema 3 - Sensibilidad de polarización sin control de amplitud

BLOQUEANTE

Qué encontramos

El realce de Q funciona cancelando la pérdida del tanque, así que el punto de operación queda justo por debajo de la oscilación. Medido antes:

+/-0.25 % de error en I_{tail} todavía da ≥ 17 dB de profundidad, pero +1 % en el canal B lo hace oscilar.

No existe ningún lazo de realimentación - todo hasta ahora es lazo abierto.

Intrínseco al realce de Q por gm negativo; consistente con la literatura.

Soluciones posibles

Lazo de control de amplitud (AGC)

Detectar la amplitud del resonador y servocontrolar la corriente de cola. Es la respuesta estándar y la pieza más grande de trabajo sin construir.

El retorno aislado ayuda

Con los canales ya sin moverse los umbrales entre sí, cada lazo se puede diseñar y ajustar de forma independiente en vez de co-sintonizado como sistema acoplado.

Nota

Esto no se pudo re-medir en esta sesión: el análisis AC es lineal y no puede detectar oscilación. Necesita polo-cero (.pz) o análisis transitorio.

Problema 4 - La resistencia de contacto domina los dispositivos d

ALTA

Qué encontramos

K_p es plano en $\sim 0.72 \text{ uA/V}^2$ para $L \geq 40 \text{ um}$ y se desploma a 0.13 uA/V^2 en $L = 8 \text{ um}$. Las extracciones lineal y de saturación coinciden al 0.5 % en canal largo y divergen a una razón de 0.64 en canal corto - la firma del contacto. $2 \cdot R_c \cdot W = 6.6 \text{e6 Ohm} \cdot \text{um}$ ($660 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$); longitud crítica $L_c \sim 54 \text{ um}$.

$\sim 100x$ peor que buena práctica en IGZO - es un problema de proceso, no de material.

Soluciones posibles

Ingeniería de contactos

Fuente/drenaje autoalineados, una intercapa n+, o un recocido post-metalización. La práctica estándar en IGZO recupera 1-2 órdenes.

Ganancia

Recuperar los 0.72 uA/V^2 intrínsecos en $L = 8 \text{ um}$ son $5.6x$ en K_p , o sea $2.4x$ en g_m , sin área extra y sin potencia extra.

Hacerlo antes de fabricar más

Cambia el modelo de dispositivo del que dependen todas las decisiones de diseño río abajo.

Problema 5 - El presupuesto de potencia está órdenes de magnitud

ALTA

Qué encontramos

El presupuesto es 100 uW/canal (100 mW para 1000 canales). El punto de dos canales verificado consume 7.1 mW - 3.5 mW/canal, 35x por encima, y eso es con el dispositivo optimista. Con el TFT medido la corriente requerida es muchísimo mayor.

La corriente escala como $gm^2/(Kp(W/L))$; un Kp bajo se paga en corriente.*

Soluciones posibles

Duty-cycling

No todos los canales necesitan estar vivos a la vez. El ancho de banda del EMG es 2 kHz contra una asignación de 150 kHz por canal - un margen de ciclo de trabajo enorme.

Bajar el gm requerido

Se midió $gm_{req} / RS = 854 \text{ uS/Ohm}$, constante a $\pm 4\%$ sobre un rango 16x de RS. Menos pérdida en el tanque baja el gm requerido proporcionalmente - pero los inductores en película van al revés (ver 7).

Dimensionamiento del dispositivo

Un W/L mayor compra gm a corriente constante, acotado por el área.

Problema 6 - Medidas que faltan del todo

MEDIA

Qué encontramos

VGS/, COX/ y HALL/ están vacías en los tres chips.

El área de la estructura de CAP no está registrada, así que Cox no se puede normalizar. W y L no están registrados para los dispositivos de TFT/test/ - que tienen las mejores curvas de transferencia de todo el conjunto y hoy no se pueden usar cuantitativamente.

Sin Cox no separamos mu de Cox, ni predecimos la capacidad de compuerta.

Soluciones posibles

Medir Cox sobre un área conocida

Un solo barrido CV sobre un pad de dimensiones registradas cierra esto. También dice si el Kp bajo es dieléctrico grueso o movilidad baja - lo que decide si el problema 1 tiene arreglo.

Registrar la geometría junto con los datos

Agregar W, L y espaciado de pads a los nombres de test del Clarius, para que la extracción siga siendo automática.

La capacidad de compuerta importa aquí

A 50-200 MHz la capacidad de compuerta carga el tanque directamente. Hoy es un valor de relleno en el modelo.

Problema 7 - Supuestos sin verificar que el diseño todavía carga

MEDIA

Qué encontramos

$Q_0 = 31$ del inductor es un supuesto, nunca medido en una película real.

Los inductores de película realistas suelen ser peores, lo que sube el gm requerido en proporción directa (854 uS/Ohm medido).

El footprint de 150 x 150 um nunca se ha dibujado.

Estos alimentan directamente los problemas 1 y 5 y podrían empeorar ambos.

Soluciones posibles

Medir o simular un inductor de película

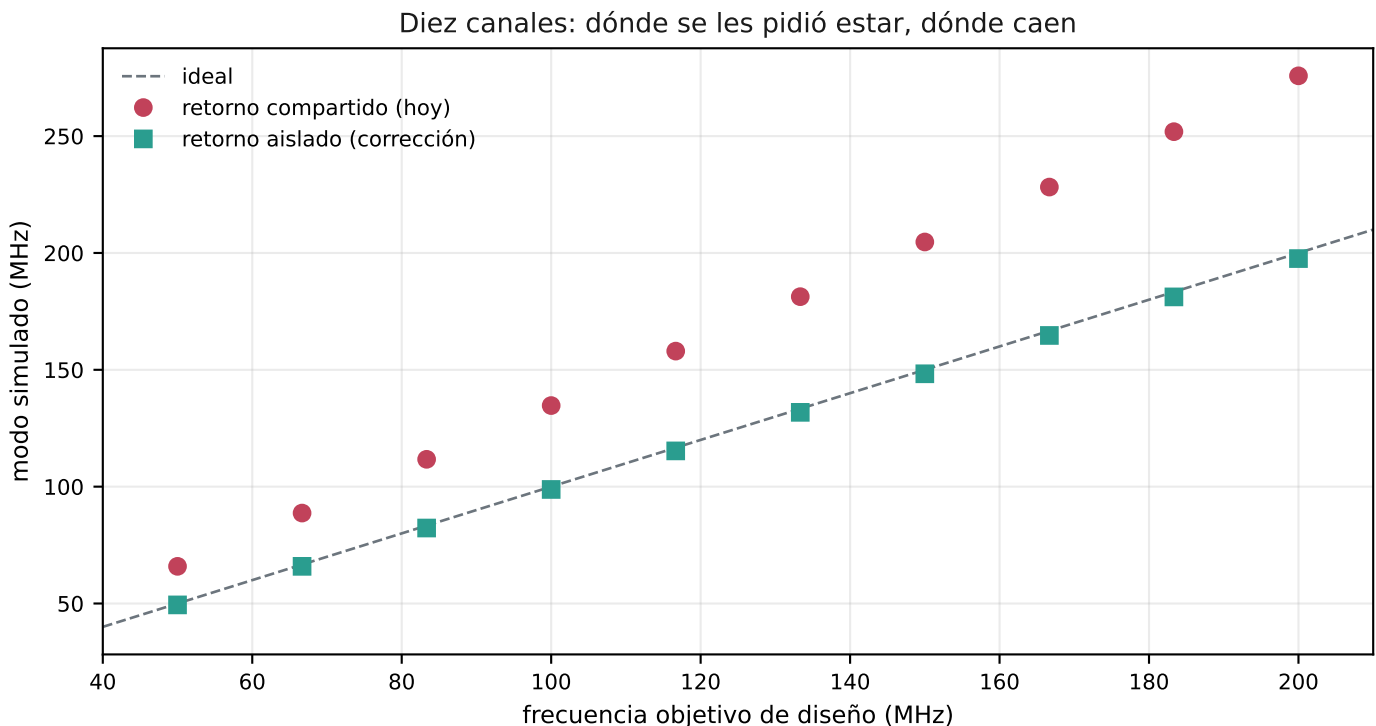
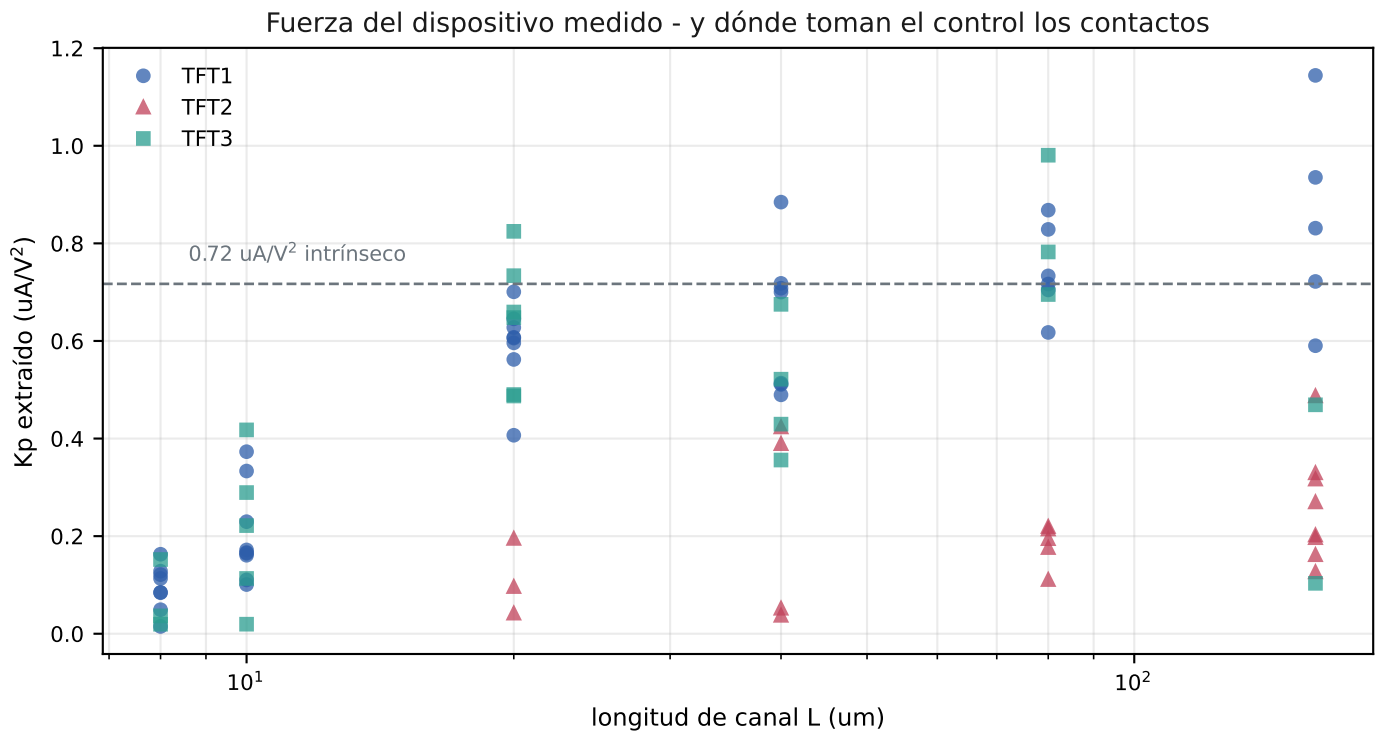
Es barato, y confirma o invalida el presupuesto de pérdidas sobre el que descansa todo el diseño.

Dibujar un canal

Un layout de una sola celda responde la pregunta del footprint y le pone precio al inductor extra que pide el retorno aislado.

La evidencia detrás de los dos números duros

El déficit de transconductancia y la corrección del escalado



Verificaciones hechas en esta sesión

Lector de .xls crudo contra los reportes de Isat preexistentes: 172 / 172 exacto.
Extracción de curvas de transferencia a $V_{DS} = 0.1 / 0.1 / 1 / 2$ V dio 26.4 / 27.0 / 27.1 / 28.4 $\mu A/V^2$ - 7 % de dispersión sobre un rango 20x de tensión de drenaje - y el umbral extraído reproduce la columna V_T del propio instrumento.
El generador de netlist reproduce el punto de diseño verificado de dos canales antes de usarse para cualquier otra cosa.

100X Improvement in Bioelectronic Signal Acquisition - estado del proyecto
Sin resolver: la interacción entre canales no se pudo re-medir, porque el análisis AC es lineal y no detecta oscilación. El 9 % que llevan las notas del

Qué falta, y en qué orden

Secuenciado para que las decisiones que pueden invalidar trabajo vayan primero

Ahora

- Adoptar el retorno aislado en todo el trabajo posterior (scale/gen_nchan.py).
- Medir Cox sobre un pad de área conocida; registrar W/L con cada dispositivo.
- Rederivar la interacción entre canales con .pz o transitorio, no con AC.

Después

- Decidir la pregunta de la alimentación - es una decisión de proyecto, no un ajuste.
- Prueba de ingeniería de contactos, y luego re-extraer el modelo.
- Medir o simular un inductor de película delgada realista (Q0).

Luego

- Diseñar el lazo de control de amplitud una vez conocido el gm real.
- Hacer el layout de un canal y ponerle precio al área del retorno aislado.
- Simular el camino de señal EMG de punta a punta (+5 mV, 20 Hz - 2 kHz).

La decisión que bloquea todo lo demás

La alimentación de 1.5 V se heredó de un supuesto de CMOS de silicio, no de un requisito de la aplicación. Cualquier tecnología de TFT - no solo esta - va a batallar para entregar transconductancia de miliamperios desde ese riel.

Existen tres caminos y llevan a proyectos distintos:

- 1. Subir la alimentación, y reabrir los presupuestos de potencia y seguridad.**
- 2. Subir Cox con un stack de compuerta high-k o más delgado, y quedarse en 1.5 V.**
- 3. Quedarse en 1.5 V y cambiar el dispositivo activo, saliendo del TFT.**

Nada río abajo - diseño del AGC, presupuesto de potencia, layout - se puede cerrar antes que esto. Conviene tomarla deliberadamente, con UCLA en la sala, en vez de caer en ella por omisión.

*Detalle detrás de cada número de este reporte: [report/device_and_scaling_findings.pdf](#)
Código de extracción y simulación: [tools/](#), [tft/](#), [scale/](#)*